AgroManejo

Proposta técnica e projeto de software — aplicativo móvel para gestão de unidades de manejo rural

Autor: Rafael Pomar

Novembro de 2026

Conteúdo: 1. Descrição do software · 2. Requisitos · 3. Casos de uso · 4. Diagrama de classes · 5. Diagramas de sequência · 6. Modelo Entidade-Relacionamento · 7. Relatório técnico · 8. Protótipo de telas · Referências.

1. Descrição do software

1.1 Visão geral

O AgroManejo é um aplicativo para celulares Android destinado a produtores rurais. Ele organiza o trabalho no campo a partir de unidades de manejo: áreas da propriedade, como talhões de lavoura e piquetes de pastagem, delimitadas por coordenadas geográficas.

Para cada unidade, o produtor desenha o contorno no mapa, indica o uso da área (lavoura, pastagem, mata ou outro) e obtém a área em hectares. Depois, planeja as atividades, com tipo, descrição, data prevista, tempo estimado, custos detalhados por item e receita esperada. Quando a atividade é executada, o produtor registra a data e os valores realizados e, ao final, avalia o resultado.

O aplicativo é desenvolvido no MIT App Inventor, ambiente de programação visual por blocos que gera aplicativos Android.

O aplicativo foi projetado para que os dados da propriedade estejam sempre disponíveis no celular. Unidades, contornos e atividades ficam armazenados no aparelho, e o produtor consulta e altera as informações mesmo sem internet. A imagem de satélite de fundo é carregada quando há conexão; sem ela, as unidades continuam visíveis sobre um fundo neutro. Quando há conexão, o aplicativo sincroniza tudo com um servidor central.

1.2 Usuários e sistemas externos

Participante	Papel
Produtor	Usuário do aplicativo. Cadastra unidades de manejo e registra e avalia atividades.
Sistema de Geolocalização	GPS do celular. Informa a posição do produtor no mapa e permite capturar vértices no local.
Provedor de Mapas	Serviço que fornece as imagens de fundo do mapa, carregadas pela internet.
Back-end Remoto	Servidor na nuvem (Supabase/PostgreSQL). Autentica o produtor e armazena os dados sincronizados. O aplicativo o acessa pelo componente Web do App Inventor.

1.3 Funcionalidades principais

1. **Cadastrar unidades de manejo** com três ou mais vértices e o uso da área. Cada vértice pode ser digitado, obtido pelo GPS ou marcado no mapa.
2. **Delimitar a área**: formar e validar o polígono e calcular sua área em hectares.

3. **Visualizar a propriedade no mapa**, com todas as unidades coloridas pelo uso, suas áreas e a posição do produtor.
4. **Planejar atividades** com os dados detalhados na seção 1.5, inclusive a data prevista.
5. **Registrar a execução** das atividades, com a data e os valores realizados.
6. **Avaliar atividades** concluídas como positivas ou negativas, com observações.
7. **Acompanhar a agenda** das atividades de todas as unidades, por data e por situação.
8. **Editar e excluir** unidades e atividades a qualquer momento.
9. **Trabalhar sem internet**, com os dados da propriedade guardados no aparelho e as unidades visíveis no mapa, e sincronizar automaticamente quando houver conexão.

1.4 Funcionamento do mapa

O mapa é a tela principal do aplicativo. Ele mostra toda a propriedade e é o ponto de partida para as demais funções. É construído com o componente Map do App Inventor e com os seus elementos Polygon (contornos) e Marker (vértices).

Camadas exibidas, de baixo para cima:

1. **Imagem de fundo (satélite).** Carregada pela internet a partir de uma fonte de imagens configurada no componente Map (especificação técnica 02).
2. **Unidades de manejo.** Cada uma aparece como um polígono semitransparente, com cor conforme o uso (lavoura, pastagem, mata ou outro), o nome e a área em hectares. Um ícone sinaliza unidades com alterações ainda não sincronizadas ou em conflito.
3. **Vértices.** Pontos numerados na ordem do contorno, exibidos durante o desenho ou a edição de uma unidade.
4. **Posição do produtor.** Ícone exibido pelo próprio componente Map enquanto o mapa está aberto. A precisão do GPS é informada pelo componente LocationSensor.

Navegação:

- Arrastar e pinçar movem e ampliam o mapa.
- O botão “Minha posição” centraliza o mapa no produtor.
- O botão “Ver propriedade” enquadra todas as unidades.
- Tocar em uma unidade abre um painel inferior com nome, uso, área, lista de atividades e as ações “Nova atividade”, “Editar contorno” e “Excluir unidade”.
- No topo do mapa, um indicador mostra a situação da sincronização: tudo sincronizado, *n* alterações pendentes ou *n* conflitos. Tocar no indicador abre a lista de pendências e conflitos (seção 1.6).

Desenho e edição de uma unidade:

- Uma barra de ferramentas oferece as três formas de criar um vértice:
    - **“Tocar no mapa”:** o ponto tocado vira um vértice;

    - **“Usar minha posição”:** o GPS fornece a coordenada atual, com a precisão exibida (por exemplo, ±4 m). O aplicativo avisa quando a precisão for pior que 10 m;
    - **“Digitar coordenada”:** o produtor informa latitude e longitude.
- A cada novo vértice, o contorno é redesenhado e a área é recalculada em tempo real.
- Lados que se cruzam aparecem em vermelho, e o botão “Concluir” fica bloqueado até a correção.
- **“Desfazer”** remove o último vértice. Na edição, o produtor arrasta um vértice para ajustá-lo ou o remove com um toque longo, respeitando o mínimo de três vértices.
- **“Concluir”** valida o polígono, calcula a área final e salva a unidade.

Mapa sem internet:

- Os contornos, os nomes, as áreas e os vértices vêm dos dados guardados no aparelho e são desenhados com ou sem conexão.
- Sem conexão, a imagem de satélite pode não aparecer. As unidades são desenhadas sobre um fundo neutro, e a posição do produtor continua sendo exibida, porque o GPS não depende de internet.
- Todas as funções de desenho funcionam sem conexão: tocar no mapa, usar a posição do GPS e digitar coordenadas.
- O App Inventor não oferece, em seus componentes nativos, o download antecipado de imagens de mapa para uso offline. Essa limitação está registrada na seção 7.7.

1.5 Dados de cada atividade

Cada atividade pertence a uma unidade de manejo. Ela é criada no planejamento, com os valores previstos, e passa por três situações: **planejada**, **em andamento** e **concluída**. Na execução, o produtor registra a data e os valores realizados ao lado dos previstos. Os campos estão abaixo.

Planejamento:

Campo	Conteúdo	Formato	Preenchimento
Tipo	Categoria da atividade: Amostragem/monitoramento, Plantio, Aplicação de defensivo, Adubação, Correção de solo, Colheita, Manejo de pastagem, Roçada ou Outra.	Lista de opções	Obrigatório
Descrição	O que será feito: cultura, produto, método e outros detalhes.	Texto livre	Obrigatório
Data prevista	Dia em que a atividade deve ser executada. Ordena a agenda.	Data	Opcional

Campo	Conteúdo	Formato	Preenchimento
Tempo estimado	Duração prevista para executar a atividade.	Horas (número decimal)	Obrigatório
Custo de mão de obra	Gasto previsto com pessoas: diárias, horas de trabalho, serviços contratados.	Reais (R$)	Obrigatório (pode ser zero)
Custo de insumos	Gasto previsto com materiais: sementes, fertilizantes, defensivos, corretivos.	Reais (R$)	Obrigatório (pode ser zero)
Custo de maquinário	Gasto previsto com máquinas e equipamentos: hora-máquina, combustível, aluguel.	Reais (R$)	Obrigatório (pode ser zero)
Custo operacional total	Soma dos três custos anteriores.	Reais (R$)	Calculado pelo aplicativo
Receita esperada	Valor que a atividade deve gerar ou permitir gerar.	Reais (R$)	Obrigatório (pode ser zero)

Execução e avaliação:

Campo	Conteúdo	Formato	Preenchimento
Situação	Planejada, Em andamento ou Concluída.	Lista de opções	Obrigatório; começa como Planejada
Data realizada	Dia em que a atividade foi concluída.	Data	Obrigatório ao concluir
Custos realizados	Mão de obra, insumos e maquinário efetivamente gastos, com o total realizado calculado.	Reais (R$)	Opcional; pré-preenchidos com os valores previstos
Receita realizada	Valor efetivamente gerado.	Reais (R$)	Opcional; pré-preenchida com a receita esperada
Avaliação	Resultado da atividade: Positiva ou Negativa.	Lista de opções	Opcional; disponível só para atividade concluída
Observações	Comentários sobre a avaliação ou a execução.	Texto livre	Opcional

A avaliação só é liberada depois da conclusão porque compara o resultado obtido com o planejado. O pré-preenchimento dos valores realizados evita que o produtor redigite, no campo, o que não mudou.

1.6 Navegação e telas

O aplicativo tem três abas na parte inferior da tela. No App Inventor, cada aba é um grupo de componentes (arranjo) da tela principal, exibido ou ocultado pelos botões da barra inferior. Assim, as abas compartilham os mesmos dados sem troca de telas.

- **Mapa:** a tela principal (seção 1.4), com o indicador de sincronização no topo.
- **Atividades:** a agenda de todas as unidades, agrupada por data prevista e filtrável por situação (planejada, em andamento ou concluída). Responde à pergunta “o que tenho para fazer” sem abrir unidade por unidade.
- **Mais:** sincronização (pendências, rejeições e conflitos a resolver) e conta (dados do produtor e sair).

Ao sair da conta, o aplicativo tenta sincronizar as pendências. Se não conseguir, avisa quantas alterações ainda não foram enviadas e que elas serão perdidas, e oferece “Cancelar” (opção destacada) ou “Sair mesmo assim”.

Os esboços das telas estão na seção 8.

1.7 Escopo

Este documento apresenta o projeto do software e a proposta técnica da solução. A implementação do protótipo, no App Inventor, é a etapa seguinte.

Esta versão trata da lavoura e da pastagem: as duas são representadas por unidades de manejo, diferenciadas pelo uso, e pelas suas atividades. A exclusão de unidades e de atividades é lógica: o registro é marcado como excluído, deixa de ser exibido e a exclusão é sincronizada como qualquer outra alteração.

Não fazem parte desta versão: imagem de satélite offline, manejo de rebanho (animais e lotes), perfis de equipe, relatórios financeiros consolidados, histórico de alterações, lixeira para desfazer exclusões e compartilhamento de dados entre produtores. O rebanho e os perfis de equipe estão descritos como trabalhos futuros (seção 7.7).

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Permitir ao produtor cadastrar uma unidade de manejo informando três ou mais coordenadas geográficas.
RF02	Permitir digitar manualmente cada coordenada.
RF03	Permitir obter a coordenada pela geolocalização do aparelho.
RF04	Permitir marcar a coordenada diretamente no mapa.
RF05	Delimitar a unidade como polígono a partir dos vértices, validando o contorno (seção 2.3).
RF06	Calcular e exibir a área de cada unidade em hectares, inclusive durante o desenho.
RF07	Exibir o mapa da propriedade com as unidades, suas áreas e a posição atual do produtor (seção 1.4).
RF08	Registrar atividades em uma unidade com tipo, descrição, data prevista, tempo estimado, custo de mão de obra, custo de insumos, custo de maquinário e receita esperada, calculando o custo operacional total (seção 1.5).
RF09	Avaliar a atividade concluída como positiva ou negativa, com observações opcionais.
RF10	Editar as coordenadas de uma unidade a qualquer momento, redelimitando o polígono e recalculando a área.
RF11	Editar as atividades a qualquer momento, inclusive a situação, a execução e a avaliação.
RF12	Listar as unidades do produtor, as atividades de cada unidade e a agenda de atividades de todas as unidades, por data prevista e por situação.
RF13	Identificar o produtor por meio de conta de acesso, com criação de conta, entrada, recuperação de senha por e-mail e saída.
RF14	Funcionar sem conexão: RF01 a RF12 e RF17 a RF19 devem poder ser executados offline.

ID	Requisito
RF15	Sincronizar os dados com o servidor automaticamente quando houver conexão, sem perda silenciosa de alterações em caso de conflito.
RF16	Exibir as unidades no mapa também sem conexão, a partir dos dados do aparelho, sobre um fundo neutro quando a imagem de satélite não puder ser carregada.
RF17	Excluir unidades e atividades. A exclusão é lógica e é sincronizada; excluir uma unidade exclui também as suas atividades.
RF18	Registrar a execução da atividade: situação (planejada, em andamento ou concluída), data realizada e custos e receita realizados, ao lado dos previstos.
RF19	Classificar cada unidade pelo uso (lavoura, pastagem, mata ou outro) e diferenciar os usos por cor no mapa.

2.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Plataforma: o aplicativo deve executar em celulares Android e ser desenvolvido no MIT App Inventor, apenas com componentes nativos do ambiente (justificativa na seção 7.2).
RNF02	Servidor central: os dados devem ser armazenados de forma centralizada em um back-end remoto.
RNF03	Usabilidade: interface simples, adequada ao uso no campo. Medida: as ações principais (nova unidade, nova atividade, concluir atividade) ficam a no máximo dois toques da tela inicial, e os botões têm área de toque de pelo menos 48 × 48 dp.
RNF04	Disponibilidade dos dados: todos os dados do produtor devem permanecer acessíveis no aparelho, com ou sem conexão, sem limpeza automática.
RNF05	Eficiência: o aplicativo deve evitar gastos desnecessários de bateria, armazenamento, comunicação e processamento. Medida: nenhuma tentativa de sincronização sem pendências e sem o intervalo de verificação vencido; GPS ligado só com o mapa aberto.

ID	Requisito
RNF06	Escalabilidade: a arquitetura deve suportar muitos usuários simultâneos, dispersos geograficamente. Meta inicial: 1.000 produtores cadastrados e 100 sincronizações simultâneas sem erro, a verificar com teste de carga no servidor.
RNF07	Privacidade: cada produtor acessa somente os próprios dados. O tratamento de dados pessoais (e-mail e localização) segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018): a localização só é usada com permissão do produtor e apenas com o aplicativo em uso.
RNF08	Segurança: comunicação com o servidor sempre por HTTPS; dados e sessão guardados no armazenamento privado do aplicativo; dados apagados do aparelho ao sair da conta; validação dos dados também no servidor (seção 7.5).

2.3 Delimitação da área e regras do polígono

A delimitação da unidade segue três etapas:

1. **Formação do polígono.** Os vértices são ligados na ordem em que o produtor os informa, e o último se liga ao primeiro, fechando o contorno.
2. **Projeção para um plano local.** Latitude e longitude são ângulos sobre a superfície da Terra, não coordenadas planas. Cada vértice é convertido em metros em relação ao primeiro vértice, com a projeção equiretangular local: $x = R \cdot \Delta\lambda \cdot \cos \varphi_0$ e $y = R \cdot \Delta\varphi$, em que R = 6.371.000 m, $\Delta\lambda$ e $\Delta\varphi$ são as diferenças de longitude e latitude em radianos e φ_0 é a latitude média do polígono. Para áreas do tamanho de uma propriedade rural, de poucos quilômetros, o erro dessa aproximação é pequeno, e a meta de diferença está na seção 7.7.
3. **Cálculo da área.** Com as coordenadas planas, a área é calculada pela fórmula do laço (*shoelace*): $A = \frac{1}{2} \cdot |\Sigma\ (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i)|$. Equivale a somar as áreas dos $n - 2$ triângulos de uma triangulação do polígono. O resultado em m² é dividido por 10.000 para obter hectares.

O App Inventor não tem função nativa de área de polígono. O cálculo é implementado em blocos, com as operações matemáticas e trigonométricas nativas, num procedimento que recebe a lista de vértices. O servidor recalcula a área com o PostGIS (seção 6), e esse valor passa a ser o oficial.

Para ser aceito, o polígono deve:

- ter pelo menos 3 vértices;
- não repetir vértices consecutivos;
- não ter todos os vértices alinhados;

- não ter lados que se cruzam (polígono simples).

O cruzamento de lados é verificado em blocos, testando cada par de lados não vizinhos com o teste de orientação de três pontos (sinal do produto vetorial). Polígonos inválidos não são salvos, e o produtor vê na tela qual é o problema.

2.4 Premissas de modelagem

- Um produtor pode ter propriedades, cada propriedade reúne unidades de manejo, e cada atividade pertence a uma única unidade. Nesta versão, a interface trabalha com uma propriedade por produtor, criada automaticamente com a conta; o modelo já admite várias, o que prepara os perfis de equipe por propriedade (trabalho futuro).
- Coordenadas em graus decimais (WGS84). O GPS do App Inventor informa 5 casas decimais (cerca de 1 m); coordenadas digitadas podem ter até 6. Tempo em horas. Valores monetários em reais. Datas sem horário.
- Os custos de cada atividade são registrados por item (mão de obra, insumos e maquinário), e o total é sempre calculado, nunca digitado. O mesmo vale para os custos realizados.
- A avaliação é opcional, só pode ser feita em atividade concluída e pode ser alterada depois.
- Excluir é marcar o registro como excluído, com data e hora. O registro deixa de ser exibido, mas continua no banco para que a exclusão chegue aos outros aparelhos pela sincronização.
- O aplicativo só processa dados enquanto está aberto: o App Inventor não executa tarefas em segundo plano com os componentes nativos. A sincronização acontece enquanto o aplicativo está em uso.

3. Casos de uso

3.1 Diagrama de casos de uso

O caso UC03 Informar vértice é incluído no cadastro (UC02) e na edição de coordenadas (UC05). Ele é especializado nas três formas de entrada (UC03a, UC03b e UC03c).

A avaliação (UC07) estende a edição da atividade (UC08). Toda atividade nasce planejada (UC06), e a avaliação só é liberada depois que o produtor registra a conclusão.

A exclusão (UC11) vale para unidades e atividades. A criação de conta (UC12) e a recuperação de senha (UC13) precedem o acesso e exigem conexão.

O caso **UC09 Sincronizar dados** é iniciado pelo próprio aplicativo, representado no diagrama pelo ator **Temporizador**: enquanto o aplicativo está aberto, um componente Clock verifica periodicamente se há pendências e tenta a sincronização. O produtor também pode iniciá-la em Mais → Sincronização. Se a sincronização encontrar um conflito, o produtor o resolve em UC10, que estende UC09.

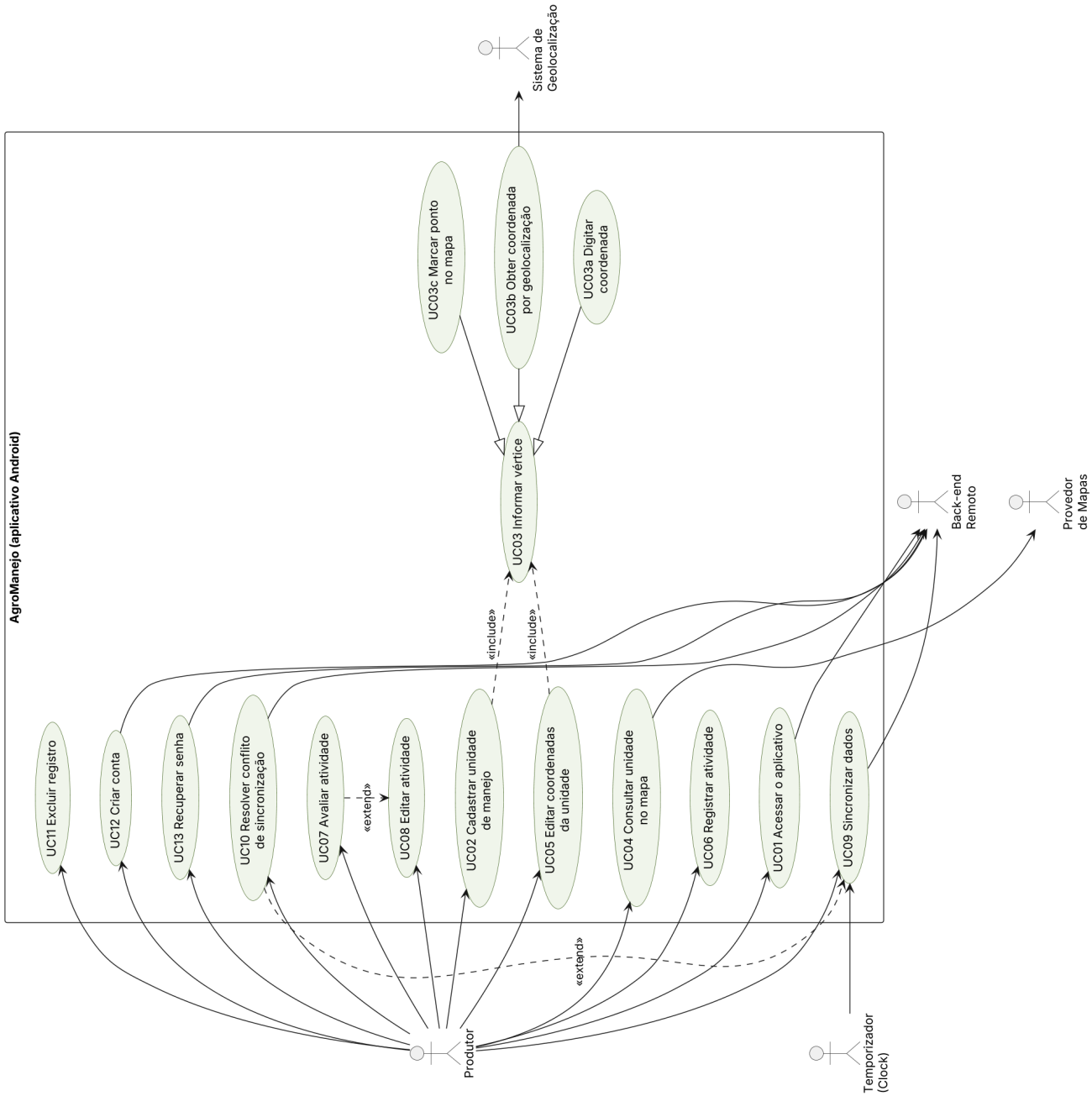


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do AgroManejo

3.2 Lista de casos de uso

Caso de uso	Ator principal	Descrição	Requisitos
UC01 Acessar o aplicativo	Produtor	Entrar com a conta e, quando quiser, sair. No primeiro acesso, o aplicativo baixa os dados da propriedade.	RF13
UC02 Cadastrar unidade de manejo	Produtor	Nomear a unidade, escolher o uso, informar os vértices e salvar o polígono validado com sua área.	RF01, RF05, RF06, RF19
UC03 Informar vértice	Produtor	Acrescentar uma coordenada ao contorno, por uma das três formas abaixo.	RF01
UC03a Digitar coordenada	Produtor	Digitar latitude e longitude.	RF02
UC03b Obter coordenada por geolocalização	Produtor	Usar a posição atual do GPS.	RF03
UC03c Marcar ponto no mapa	Produtor	Tocar no mapa para criar o vértice.	RF04
UC04 Consultar unidade no mapa	Produtor	Ver a propriedade no mapa, com ou sem conexão, e abrir uma unidade com sua área e suas atividades, ou consultar a agenda de atividades.	RF07, RF12, RF16, RF19
UC05 Editar coordenadas da unidade	Produtor	Incluir, mover ou remover vértices, mantendo o mínimo de 3, e alterar nome e uso.	RF10, RF19
UC06 Registrar atividade	Produtor	Planejar uma atividade com os dados de planejamento da seção 1.5.	RF08
UC07 Avaliar atividade	Produtor	Marcar a atividade concluída como positiva ou negativa, com observações.	RF09

Caso de uso	Ator principal	Descrição	Requisitos
UC08 Editar atividade	Produtor	Alterar qualquer dado de uma atividade, inclusive registrar a execução.	RF11, RF18
UC09 Sincronizar dados	Temporizador (ou Produtor)	Enviar alterações pendentes e receber atualizações do servidor.	RF14, RF15
UC10 Resolver conflito de sincronização	Produtor	Escolher qual versão de um registro em conflito deve ser mantida. Exige conexão.	RF15
UC11 Excluir registro	Produtor	Excluir uma unidade (com as suas atividades) ou uma atividade, após confirmação.	RF17
UC12 Criar conta	Produtor	Cadastrar nome, e-mail e senha e confirmar o e-mail. Exige conexão.	RF13
UC13 Recuperar senha	Produtor	Receber por e-mail um link para definir nova senha. Exige conexão.	RF13

3.3 Especificação dos casos de uso principais

UC01 Acessar o aplicativo

- **Fluxo principal:**
  1. O produtor informa e-mail e senha.
  2. O aplicativo autentica o produtor no back-end, pelo componente Web, e guarda a sessão no armazenamento local (TinyDB).
  3. No primeiro acesso nesse aparelho, o aplicativo baixa todos os dados do produtor (UC09), exibindo o progresso.
- **Acessos seguintes:** o aplicativo abre com a sessão guardada, mesmo sem conexão.
- **Fluxo alternativo, sair:** em Mais → Conta, o produtor escolhe “Sair”. O aplicativo tenta sincronizar (UC09). Se restarem alterações não enviadas, avisa quantas são e que serão perdidas, e oferece “Cancelar” (opção destacada) ou “Sair mesmo assim”. Ao sair, a sessão e os dados locais do aparelho são apagados.
- **Pós-condição:** os dados completos da propriedade ficam disponíveis no aparelho.

UC12 Criar conta e UC13 Recuperar senha

- **Pré-condição:** há conexão.
- **UC12, fluxo principal:**
    1. Na tela de acesso, o produtor escolhe “Criar conta” e informa nome, e-mail e senha.
    2. O aplicativo cria a conta no serviço de autenticação do back-end, que envia um e-mail de confirmação.
    3. O produtor confirma o e-mail pelo link recebido.
    4. O servidor cria o registro do produtor e a sua propriedade, e o produtor segue para o UC01.
- **UC12, fluxo alternativo, e-mail já cadastrado:** o aplicativo informa e oferece a recuperação de senha (UC13).
- **UC13, fluxo principal:** o produtor escolhe “Esqueci a senha” e informa o e-mail; o back-end envia um link para definir uma nova senha; depois, o produtor entra normalmente (UC01).

UC02 Cadastrar unidade de manejo

- **Pré-condição:** produtor identificado (UC01). Não é necessária conexão.
- **Fluxo principal:**
    1. No mapa, o produtor escolhe “Nova unidade” e informa o nome e o uso.
    2. O produtor informa um vértice (UC03), por uma das três formas.
    3. O aplicativo desenha o contorno parcial e atualiza a área em tempo real.
    4. Os passos 2 e 3 se repetem até haver pelo menos 3 vértices.
    5. O produtor toca em “Concluir”.
    6. O aplicativo valida o polígono (seção 2.3) e calcula a área final em hectares.
    7. O aplicativo salva a unidade no armazenamento local, marcada como pendente de sincronização.
    8. O aplicativo exibe a unidade no mapa da propriedade.
- **Fluxo alternativo, polígono inválido (passo 6):** o aplicativo destaca o problema no mapa, e o produtor corrige os vértices antes de salvar.
- **Fluxo alternativo, GPS indisponível ou com baixa precisão (UC03b):** o aplicativo avisa e oferece as outras duas formas de entrada.
- **Pós-condição:** a unidade fica salva no aparelho e será enviada ao servidor na próxima sincronização.

UC05 Editar coordenadas da unidade

Segue os passos 2 a 8 do UC02 sobre uma unidade existente. Na edição, o produtor também pode arrastar ou remover vértices. O polígono é validado novamente e a área é recalculada.

UC06 Registrar atividade, UC08 Editar atividade e UC07 Avaliar atividade

- **Pré-condição:** a unidade de manejo existe e não está excluída.
- **Fluxo principal, planejamento (UC06):**
    1. O produtor toca na unidade, no mapa ou na lista, e escolhe “Nova atividade”.

2. O produtor seleciona o tipo e informa a descrição, a data prevista (opcional) e o tempo estimado.
3. O produtor informa, um por um, os custos de mão de obra, de insumos e de maquinário. O aplicativo mostra o custo operacional total.
4. O produtor informa a receita esperada.
5. O aplicativo valida os campos e salva a atividade localmente, com a situação Planejada e marcada como pendente de sincronização.

- **Fluxo principal, execução (UC08):**
  1. O produtor abre a atividade, pela unidade ou pela agenda, e muda a situação para Em andamento ou Concluída.
  2. Ao concluir, o produtor informa a data realizada. O aplicativo pré-preenche os custos e a receita realizados com os valores previstos, e o produtor ajusta o que mudou.
  3. O aplicativo valida e salva a atividade localmente, como pendente.
- **Fluxo alternativo, data realizada ausente (passo 2):** o aplicativo não conclui a atividade e destaca o campo.
- **Avaliação (UC07):** liberada depois que a atividade é concluída (UC08). O produtor escolhe positiva ou negativa e, se quiser, escreve observações.

UC11 Excluir registro

- **Pré-condição:** a unidade ou a atividade existe. Não é necessária conexão.
- **Fluxo principal:**
  1. O produtor escolhe “Excluir” no painel da unidade ou na atividade.
  2. O aplicativo pede confirmação. Para uma unidade, informa quantas atividades também serão excluídas.
  3. O aplicativo marca o registro como excluído e pendente, e deixa de exibi-lo. Para uma unidade, também deixa de exibir as suas atividades.
  4. A exclusão é enviada ao servidor na próxima sincronização (UC09), como qualquer alteração. Ao aceitar a exclusão de uma unidade, o servidor exclui as atividades dela, e essas exclusões chegam aos aparelhos pelo recebimento.
- **Fluxo alternativo, registro alterado em outro aparelho:** se o registro foi editado em outro aparelho antes de a exclusão chegar ao servidor, há conflito (UC10). O produtor vê a versão editada e decide entre manter a exclusão ou adotar a edição.
- **Pós-condição:** o registro não aparece mais em nenhum aparelho do produtor. Não há opção de desfazer nesta versão.

UC09 Sincronizar dados

- **Ator:** Temporizador (componente Clock), ou o produtor, em Mais → Sincronização.
- **Gatilho:** abertura do aplicativo, gravação local recente ou intervalo periódico do Clock. O App Inventor não tem componente nativo que avise quando a conexão volta. Por isso, o aplicativo tenta o envio quando há pendências, e uma falha de rede indica que ainda não há conexão.
- **Fluxo principal:**

    1. O aplicativo envia ao back-end os registros pendentes.
    2. O aplicativo marca como sincronizados os registros aceitos.
    3. O aplicativo recebe as alterações feitas pelo mesmo produtor em outros aparelhos e as grava localmente. Registros em conflito não são sobrescritos.
- **Fluxo alternativo, conflito (passo 1):** se o registro foi alterado em outro aparelho desde a última sincronização, o servidor recusa a gravação e mantém a sua versão. No aparelho, a versão local é preservada e marcada como em conflito. As duas versões continuam existindo, uma em cada lugar, até a decisão do produtor (UC10).

UC10 Resolver conflito de sincronização

- **Pré-condição:** existe um registro em conflito e há conexão.
- **Fluxo principal:**
    1. O produtor abre o registro em conflito.
    2. O aplicativo busca no servidor a versão atual e exibe as duas versões lado a lado.
    3. O produtor escolhe manter a sua versão ou adotar a do servidor.
    4. Antes de enviar a escolha, o aplicativo consulta de novo a versão do servidor.
    5. Se ela não mudou e o produtor escolheu a própria versão, o aplicativo a envia informando a versão de origem. O servidor só grava se a versão ainda for a mesma.
    6. Se o produtor adotou a versão do servidor, ela substitui a cópia local.
- **Fluxo alternativo, servidor alterado novamente (passos 4 e 5):** se a versão do servidor mudou depois da exibição, nada é gravado. O registro continua em conflito, e as versões atualizadas são exibidas para nova decisão.
- **Pós-condição:** nenhuma versão é sobrescrita sem que o produtor tenha visto a versão que está sendo substituída.

4. Diagrama de classes

O diagrama de classes é apresentado em duas visões complementares do mesmo modelo, para manter a legibilidade: a visão de domínio (Figura 2a) e a visão de interface e serviços (Figura 2b). Na Figura 2b, as classes de domínio aparecem de forma resumida.

- **Domínio** (Figura 2a):
  - Produtor possui Propriedade, e cada Propriedade contém várias UnidadeManejo.
  - Cada unidade tem um uso (UsoUnidade) e é composta por três ou mais Vertice, em ordem (o contorno), e por zero ou mais Atividade.
  - A área em hectares (/areaHectares) e os custos operacionais total previsto (/custoOperacional) e realizado (/custoOperacionalRealizado) são atributos derivados: a área é calculada a partir dos vértices, e cada custo é a soma dos três itens correspondentes.
  - TipoAtividade define as categorias de atividade, e SituacaoExecucao, o andamento (planejada, em andamento ou concluída). A operação concluir() exige a data realizada, e avaliar() só é aceita em atividade concluída; a avaliação é opcional ([0..1]).
  - UnidadeManejo e Atividade implementam a interface RegistroSincronizavel, que reúne os dados de controle da sincronização: identificador, versão do servidor, versão-base da edição local, situação (pendente, sincronizado, em conflito ou rejeitado), identificador da operação pendente, motivo de rejeição e a data de exclusão lógica (excluidoEm). Os vértices são sincronizados junto com a sua unidade.
- **Interface** (Figura 2b): as telas TelaAcesso (entrar, criar conta e recuperar senha), TelaUnidade (o mapa), TelaAtividade, TelaAgenda (aba Atividades) e TelaMais (sincronização e conta). TelaUnidade e TelaAtividade também exibem os conflitos de sincronização.
- **Serviços** (Figura 2b):
  - ServicoLocalizacao fornece a posição atual e a precisão do GPS, e acompanha o produtor enquanto o mapa está aberto.
  - CalculadoraGeografica valida o polígono e calcula a área.
  - RepositorioLocal grava e lê os dados no TinyDB, inclusive o cursor de recebimento e as marcações de conflito e rejeição.
  - ServicoSincronizacao coordena a troca de dados com o back-end e a resolução de conflitos, por meio do ClienteBackend (Supabase). O envio devolve um ResultadoEnvio por registro: aceito, conflito ou rejeitado.

Correspondência com o App Inventor. O App Inventor não tem classes: a lógica é escrita em blocos, organizada em telas, componentes, procedimentos e variáveis globais. O diagrama de classes é o modelo conceitual da solução, e cada elemento tem um correspondente direto no projeto:

Elemento do diagrama	Implementação no App Inventor
Telas (TelaAcesso, TelaUnidade, TelaAtividade, TelaAgenda, TelaMais)	TelaAcesso é uma tela (Screen) própria. As demais são arranjos da tela principal, exibidos ou ocultados conforme a aba e o contexto.
Entidades do domínio (UnidadeManejo, Vertice, Atividade, Propriedade, Produtor)	Dicionários, com os mesmos nomes de atributos do modelo ER, guardados em listas. Os vértices são uma lista ordenada dentro do dicionário da unidade.
Enumerações (UsoUnidade, TipoAtividade e outras)	Textos fixos, validados pelos procedimentos e oferecidos ao produtor em componentes ListPicker ou Spinner.
Operações das entidades (concluir, avaliar, excluir)	Procedimentos que recebem o dicionário, aplicam as regras e devolvem o registro alterado.
ServicoLocalizacao	Componente LocationSensor e propriedade ShowUser do componente Map.
CalculadoraGeografica	Procedimentos de cálculo com blocos de matemática (seção 2.3).
RepositorioLocal	Componente TinyDB e procedimentos de leitura e gravação.
ClienteBackend	Componente Web, com requisições HTTPS em JSON ao Supabase.
ServicoSincronizacao	Procedimentos de envio e recebimento, disparados por um componente Clock.

Os nomes dos procedimentos seguem os nomes das operações do diagrama, por exemplo `RepositorioLocal_salvarUnidade` e `CalculadoraGeografica_calcularAreaHectares`. Assim, cada bloco pode ser rastreado até o modelo.

Figura 2a — Visão de domínio

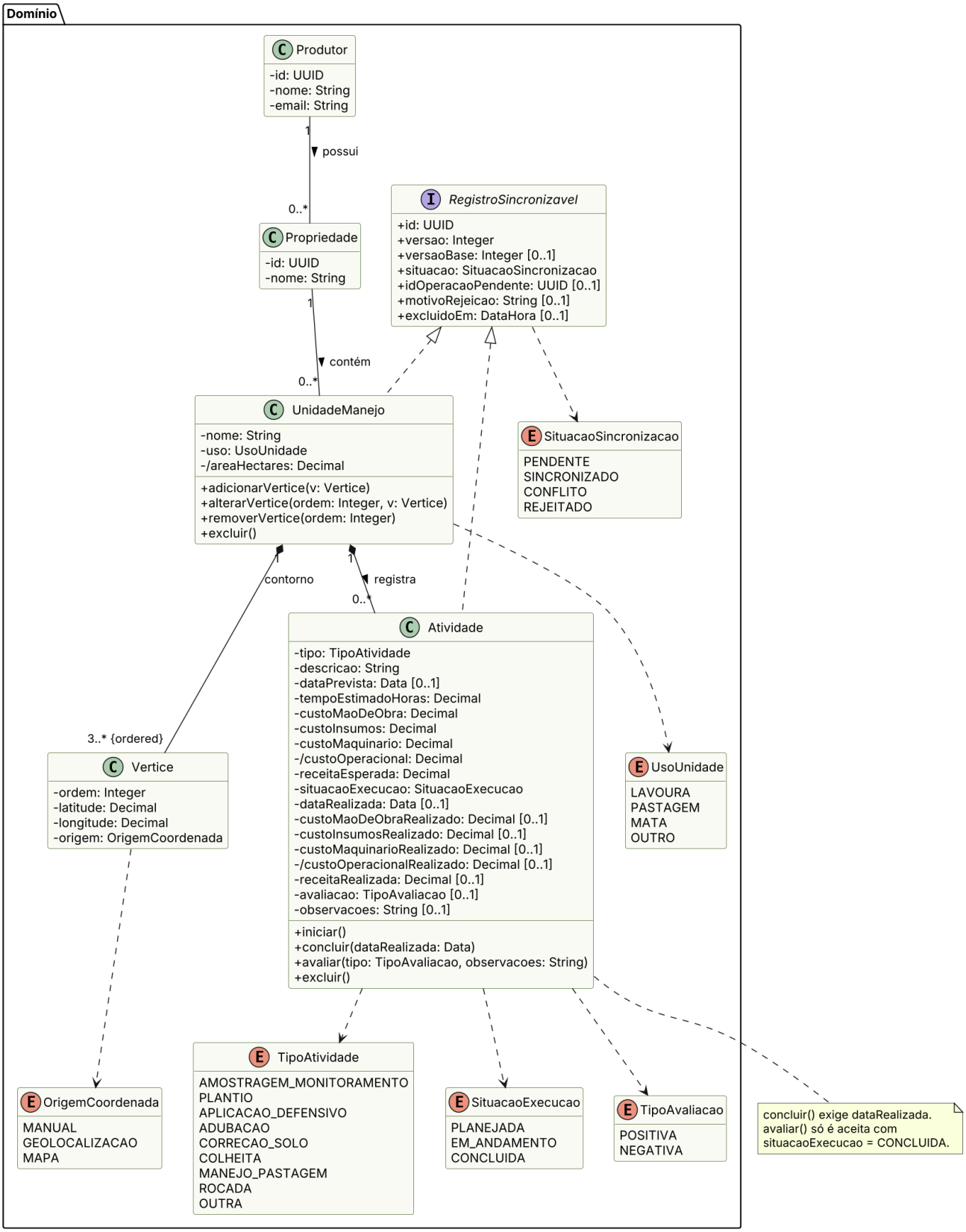


Figura 2a — Diagrama de classes: visão de domínio

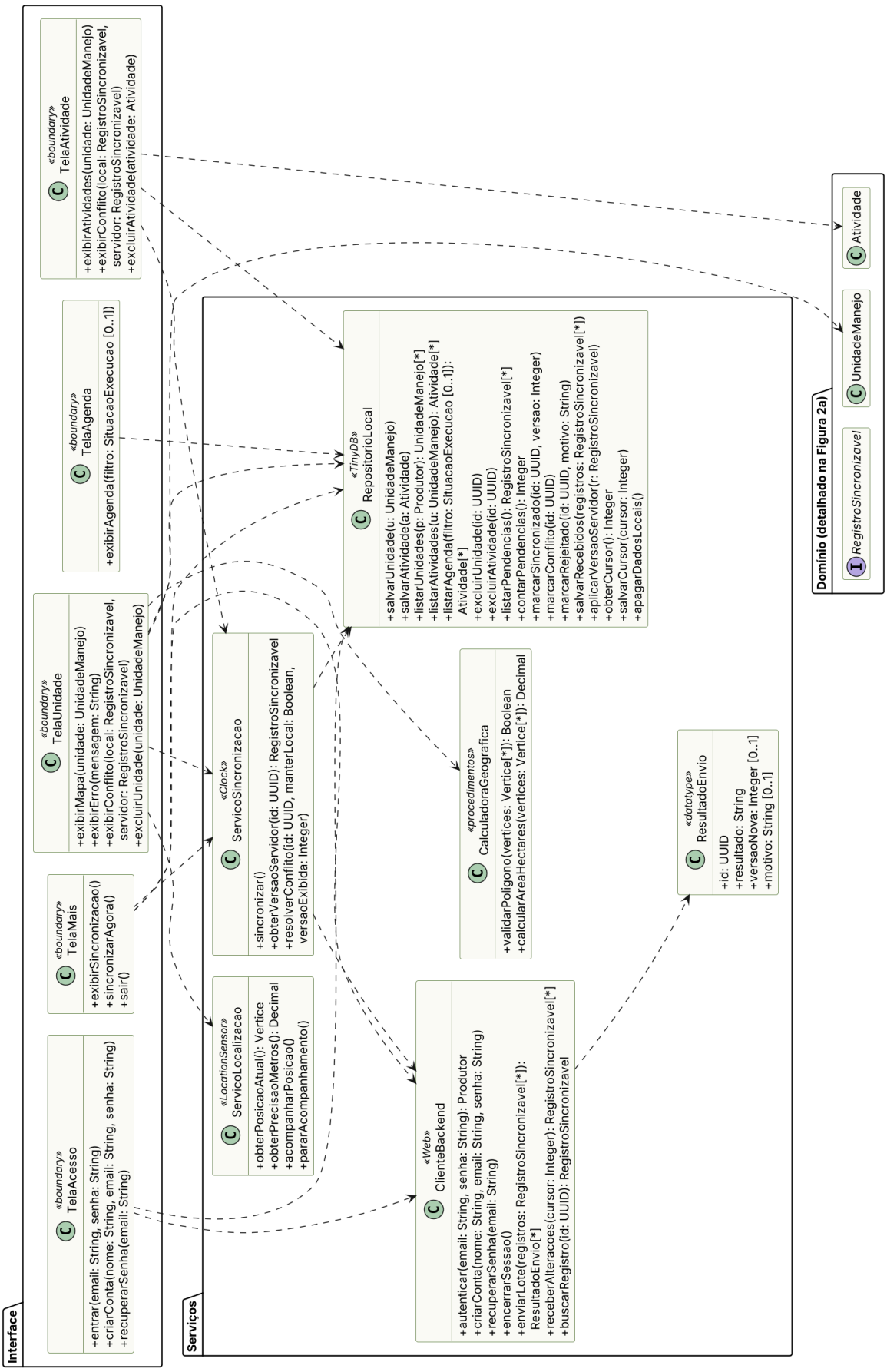


Figura 2b — Diagrama de classes: visão de interface e serviços

5. Diagramas de sequência

Os diagramas a seguir representam os fluxos principais. Os participantes são os mesmos do diagrama de classes.

5.1 Cadastrar unidade de manejo (UC02 e UC03)

O fragmento alt dentro do laço mostra as três formas de informar cada vértice (Figura 3). A unidade é salva primeiro no armazenamento local. Em seguida, o aplicativo solicita a sincronização, que só tem efeito se houver conexão. No App Inventor, as respostas do servidor chegam por eventos do componente Web, o que torna a chamada naturalmente assíncrona. A edição de coordenadas (UC05) segue o mesmo fluxo.

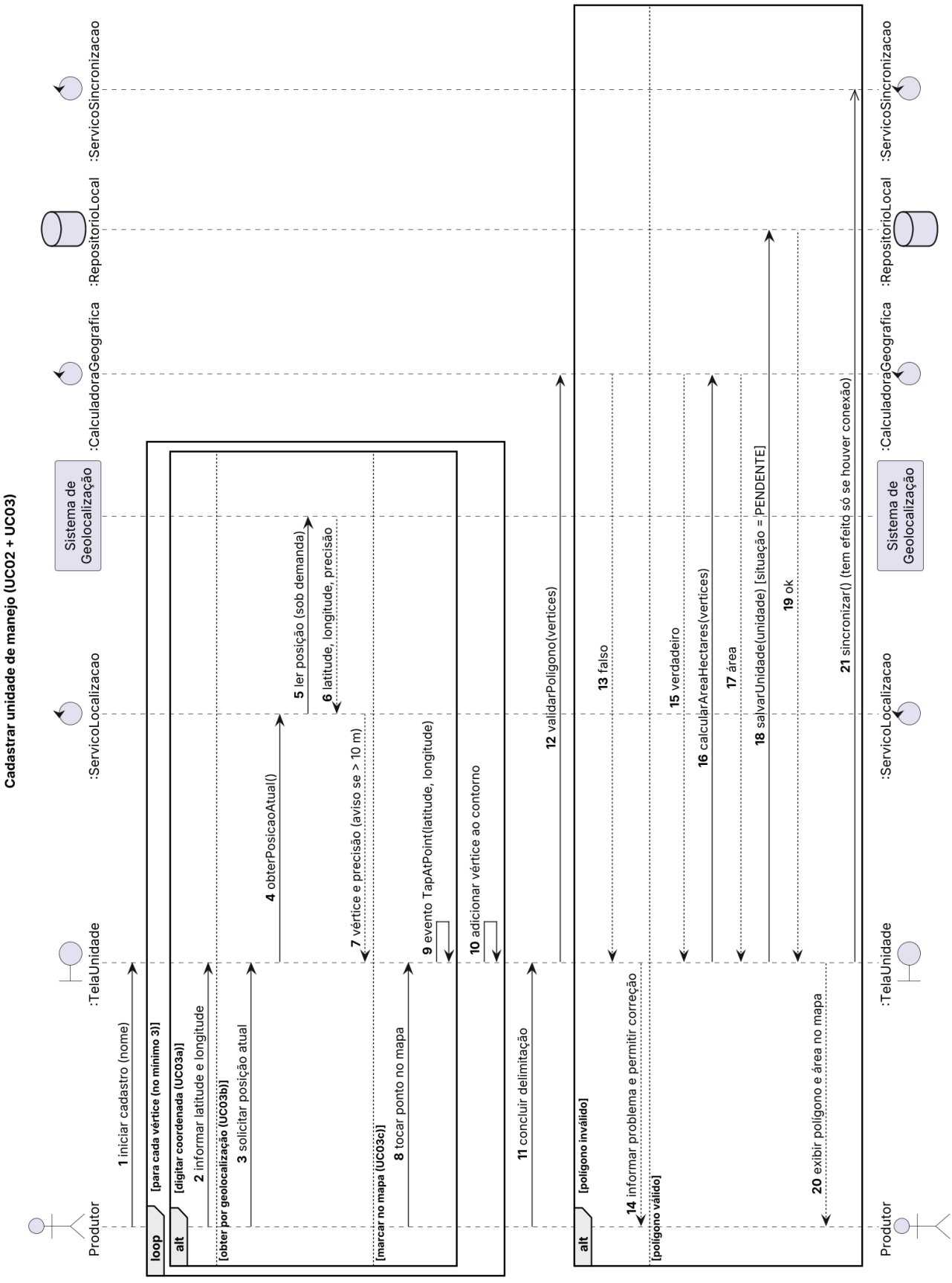


Figura 3 — Sequência: cadastrar unidade de manejo

5.2 Consultar unidade no mapa (UC04)

As unidades vêm do armazenamento local e são desenhadas com ou sem conexão (Figura 4). A imagem de fundo é carregada do Provedor de Mapas quando há conexão; sem conexão, as unidades aparecem sobre um fundo neutro. A posição do produtor é acompanhada enquanto o mapa está aberto e deixa de ser lida quando ele sai da tela.

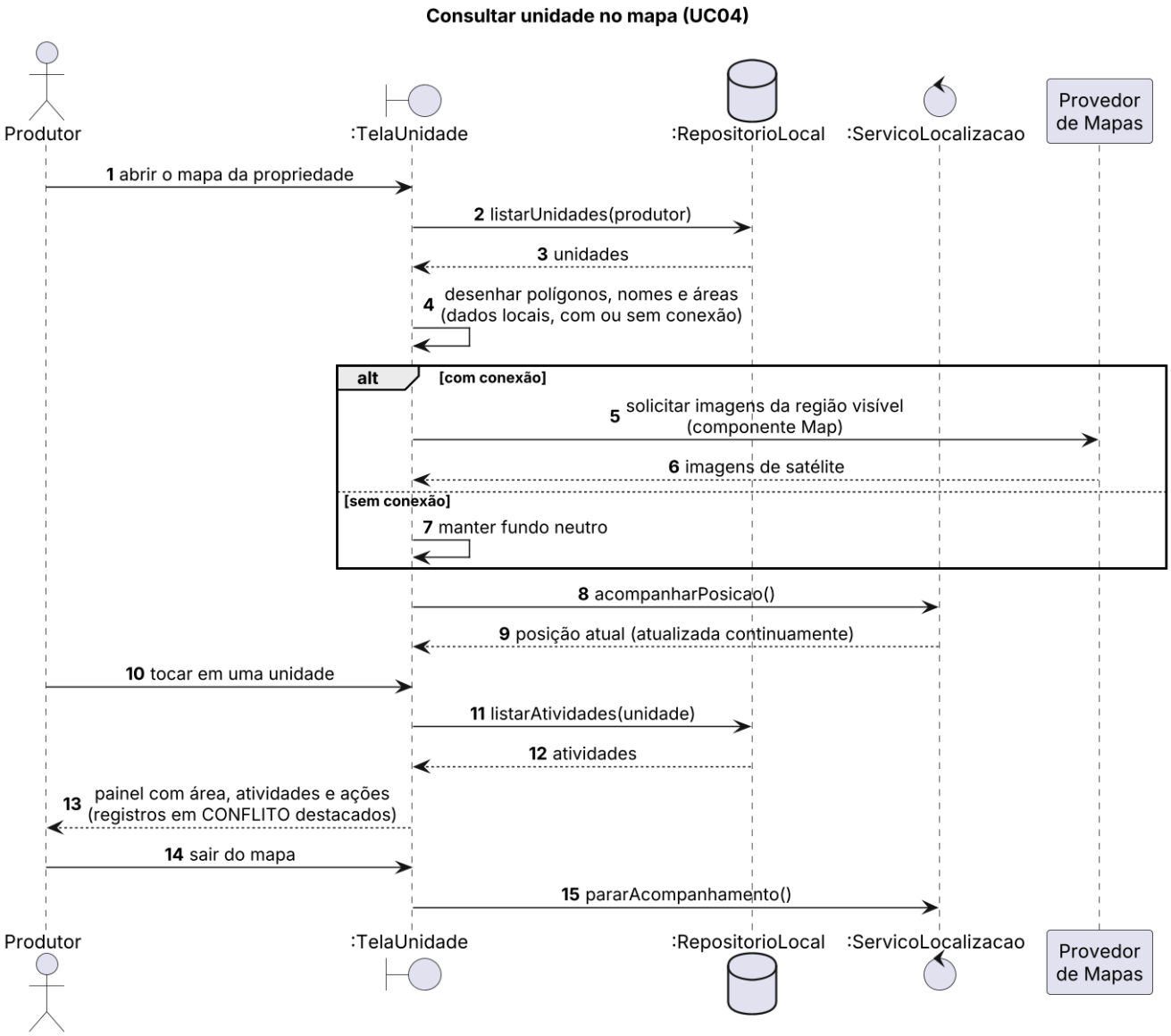


Figura 4 — Sequência: consultar unidade no mapa

5.3 Planejar, executar e avaliar atividade (UC06, UC08 e UC07)

A Figura 5 mostra o ciclo da atividade em três etapas. No planejamento, os dados são informados um por um, o aplicativo calcula o custo operacional total e salva a atividade como planejada. Na execução, o produtor conclui a atividade com a data realizada, e os valores realizados chegam pré-preenchidos com os previstos. A avaliação só é aceita depois da conclusão. Cada etapa grava localmente, marca o registro como pendente e solicita a sincronização.

A exclusão (UC11) não tem diagrama próprio: ela grava a data de exclusão no registro e segue o mesmo fluxo de gravação local e sincronização das Figuras 3, 5 e 6. A criação de conta e a recuperação de senha (UC12 e UC13) usam os fluxos padrão do serviço de autenticação, descritos na seção 3.3.

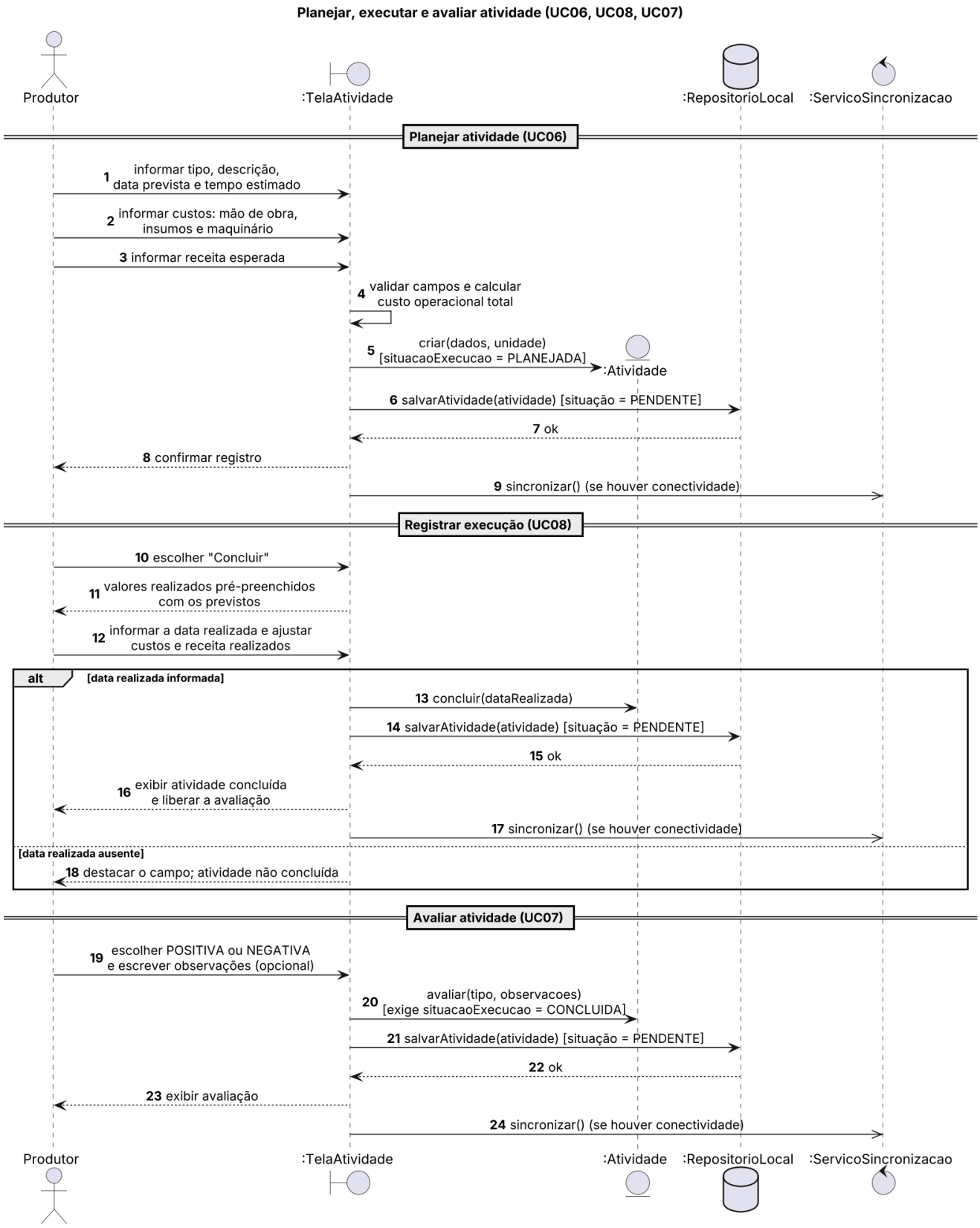


Figura 5 — Sequência: planejar, executar e avaliar atividade

5.4 Sincronizar dados (UC09)

O aplicativo envia as pendências e depois recebe as alterações do servidor (Figura 6). O envio é uma requisição HTTPS do componente Web a uma função do banco (RPC), que grava cada registro numa transação; reenvios não duplicam dados. O servidor aceita um registro somente se a versão de origem corresponder à versão que ele armazena; se não corresponder, há conflito e a cópia local é preservada; se os dados forem inválidos, o registro é rejeitado com o motivo. O recebimento é paginado a partir de um cursor e entrega apenas alterações de transações já concluídas, para que nenhuma alteração seja pulada. Registros pendentes ou em conflito não são sobrescritos. O protocolo completo está na especificação técnica 01 (pasta especificacoes).

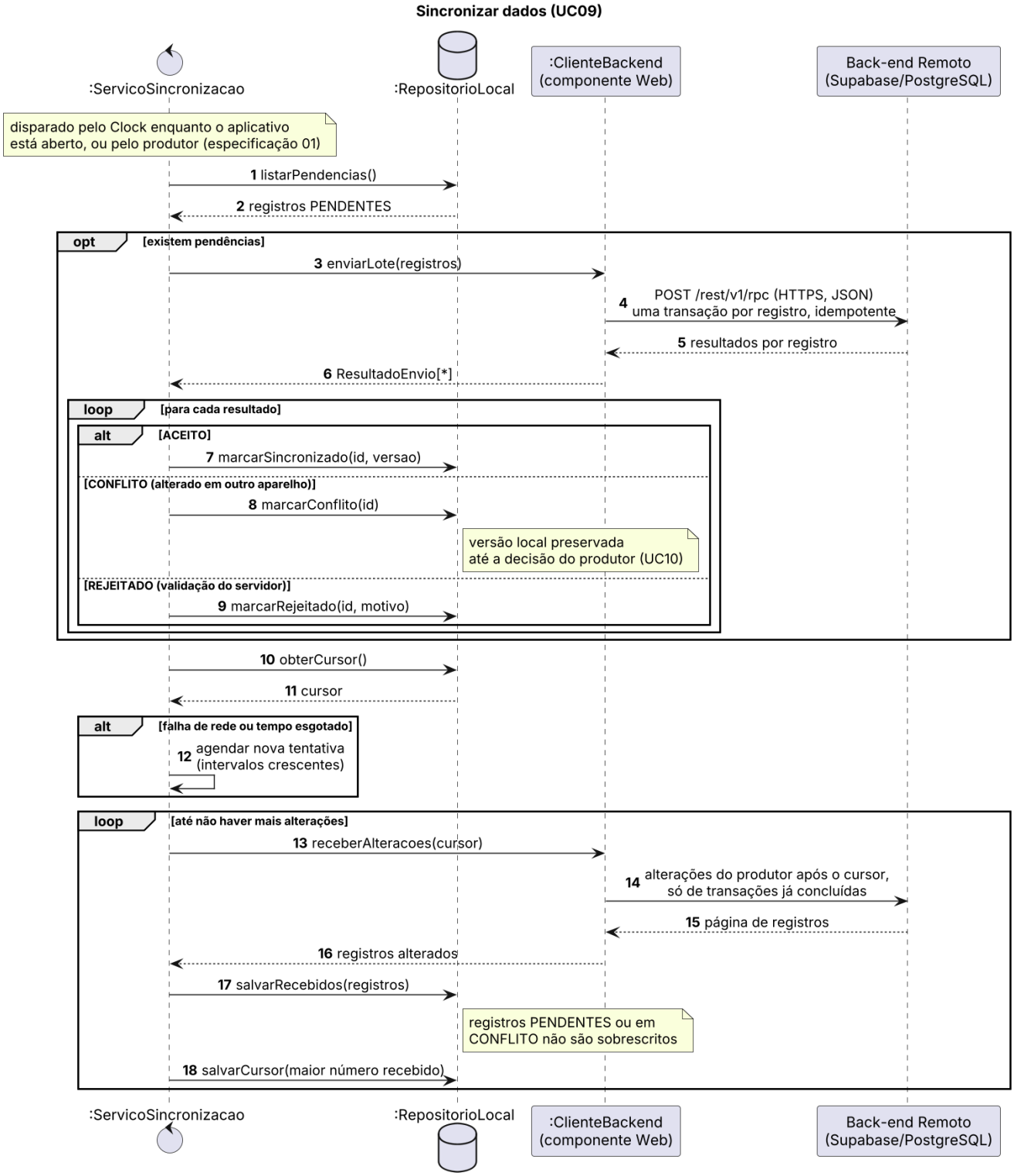


Figura 6 — Sequência: sincronizar dados

5.5 Resolver conflito de sincronização (UC10)

A versão do servidor é consultada duas vezes (Figura 7): para exibição (passos 2 a 8) e de novo antes de qualquer gravação (passos 11 e 12). Se ela mudou nesse intervalo, ou se mudar entre a verificação e o envio, nada é gravado e o conflito é exibido novamente.

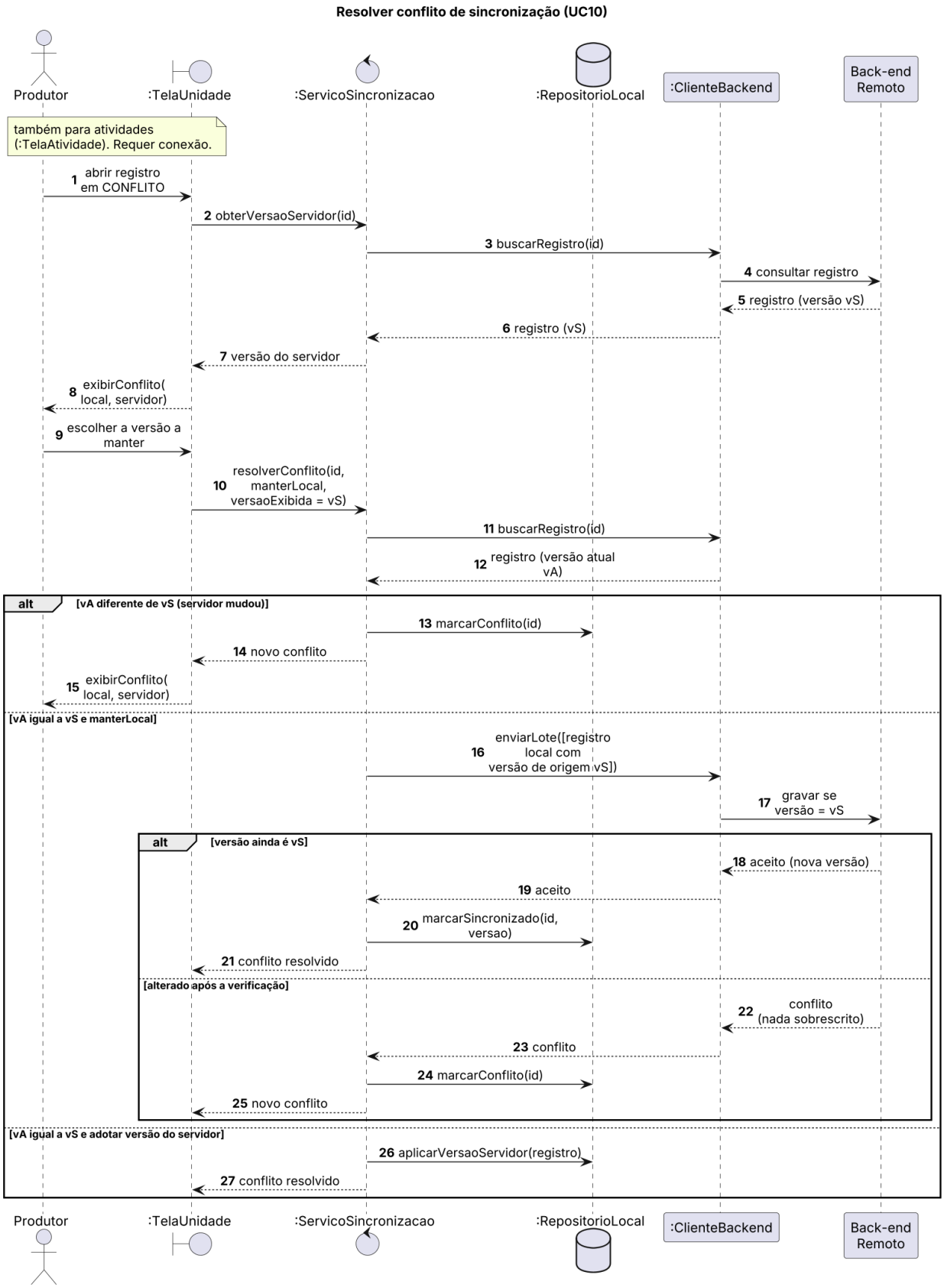


Figura 7 — Sequência: resolver conflito de sincronização

6. Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo de dados do servidor é apresentado em duas figuras: as entidades do negócio (Figura 8a) e as tabelas de apoio à sincronização (Figura 8b).

Entidades do negócio:

Entidade	Descrição
PRODUTOR	Usuário do aplicativo. O id é o mesmo da conta de autenticação.
PROPRIEDADE	Imóvel rural do produtor, que reúne as unidades de manejo. Criada pelo servidor junto com a conta.
UNIDADE_MANEJO	Área de manejo de uma propriedade, com nome, uso (LAVOURA, PASTAGEM, MATA ou OUTRO) e área calculada em hectares.
VERTICE	Coordenada do contorno, com ordem (sequência no polígono) e origem (MANUAL, GEOLOCALIZACAO ou MAPA).
ATIVIDADE	Atividade de uma unidade, com tipo, descrição, data prevista, tempo estimado, os três custos previstos, receita esperada, situação da execução, data realizada, custos e receita realizados, avaliação opcional e observações.

Tabelas de apoio à sincronização:

Tabela	Descrição
REGISTRO_ALTERACAO	Uma linha por gravação aceita, com número sequencial e identificador da transação. Permite ao aparelho receber as alterações a partir de um cursor sem pular nenhuma.
OPERACAO_PROCESSADA	Identificadores das operações de envio já processadas e seus resultados. Garante que um reenvio não grave os dados duas vezes.
CONFIGURACAO_APP	Parâmetros do servidor, como a versão mínima do aplicativo aceita na sincronização.

Regras do modelo:

- Cada propriedade pertence a um produtor, e cada unidade pertence a uma propriedade. Cada vértice e cada atividade pertencem a uma unidade.

- UNIDADE_MANEJO, VERTICE e ATIVIDADE também guardam o produtor_id, repetido da propriedade, para que as regras de acesso e as consultas de sincronização filtrem diretamente pelo dono.
- UNIDADE_MANEJO e ATIVIDADE têm excluido_em (exclusão lógica). Quando a exclusão de uma unidade é aceita, o servidor exclui na mesma transação as atividades dela que ainda estiverem ativas. Uma atividade nova ou alterada numa unidade excluída é rejeitada.
- A avaliação só é aceita com situacao_execucao igual a CONCLUIDA, e essa situação exige data_realizada.
- tipo da atividade: AMOSTRAGEM_MONITORAMENTO, PLANTIO, APLICACAO_DEFENSIVO, ADUBACAO, CORRECAO_SOLO, COLHEITA, MANEJO_PASTAGEM, ROCADA ou OUTRA.
- Todas as tabelas registram criado_em, definido pelo servidor.
- A área (area_hectares) é recalculada pelo servidor com o PostGIS a cada gravação aceita e passa a ser o valor oficial; o valor calculado no aparelho é provisório até a sincronização.
- O par (unidade_id, ordem) é único.
- O mínimo de três vértices por unidade é garantido pelo aplicativo na validação do polígono.
- O custo operacional total não é armazenado: é calculado a partir de custo_mao_de_obra, custo_insumos e custo_maquinario.
- Os atributos versao e atualizado_em são controlados pelo servidor e apoiam a sincronização.
- O custo operacional total realizado também não é armazenado: é calculado a partir dos três custos realizados.
- Tipos e precisão: latitude e longitude com 6 casas decimais (cerca de 0,1 m); valores monetários, previstos e realizados, com 2 casas decimais e nunca negativos; tempo em horas com 2 casas decimais; datas prevista e realizada sem horário.
- Índices em produtor_id em todas as tabelas do negócio, em propriedade_id nas unidades, em (unidade_id, ordem) nos vértices e em (produtor_id, numero) no registro de alterações.

No aparelho (TinyDB). O App Inventor não tem banco relacional nativo. Os dados locais ficam no componente TinyDB, um armazenamento persistente de pares chave-valor, privado do aplicativo. Cada registro é um dicionário com os mesmos campos da entidade do servidor, e a chave identifica o tipo e o identificador do registro:

Chave no TinyDB	Conteúdo
`propriedade`	Dicionário da propriedade, recebido do servidor. Não é editado no aparelho nesta versão.
`unidade:<id>`	Dicionário da unidade, com a lista ordenada de vértices.
`atividade:<id>`	Dicionário da atividade.
`indice:unidades`, `indice:atividades:<unidade_id>`	Listas de identificadores, para listar sem percorrer todas as chaves.
`meta:sincronizacao`	Cursor de recebimento e data do último ciclo concluído.

Chave no TinyDB	Conteúdo
`sessao`	Tokens de acesso e de renovação da sessão e identificador do produtor.
`diagnostico`	Lista das últimas falhas de sincronização, sem dados pessoais.

As diferenças em relação ao servidor são duas:

- valores monetários guardados em centavos, como números inteiros, para evitar erros de arredondamento;
- os dicionários de unidade e atividade acrescentam os dados de controle da sincronização: situacao (pendente, sincronizado, em conflito ou rejeitado), versao_base, id_operacao_pendente e motivo_rejeicao.

Como o TinyDB não faz consultas, filtros como a agenda por data e por situação são feitos em blocos sobre as listas carregadas. Para o volume de uma propriedade, de dezenas de unidades e centenas de atividades, isso é suficiente. O detalhamento completo está na especificação técnica 03.

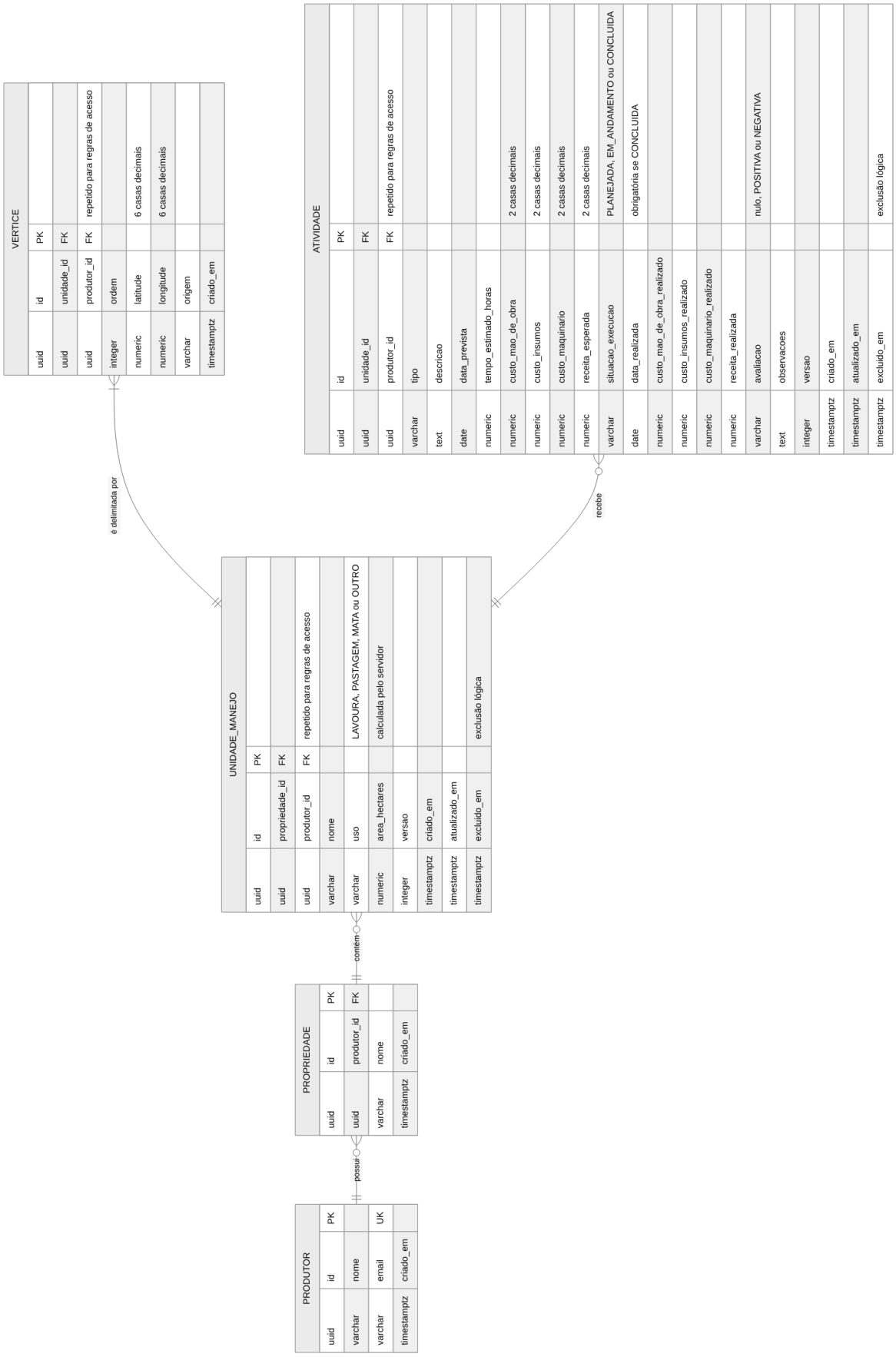


Figura 8a — Modelo Entidade-Relacionamento: entidades do negócio (notação pé de galinha)

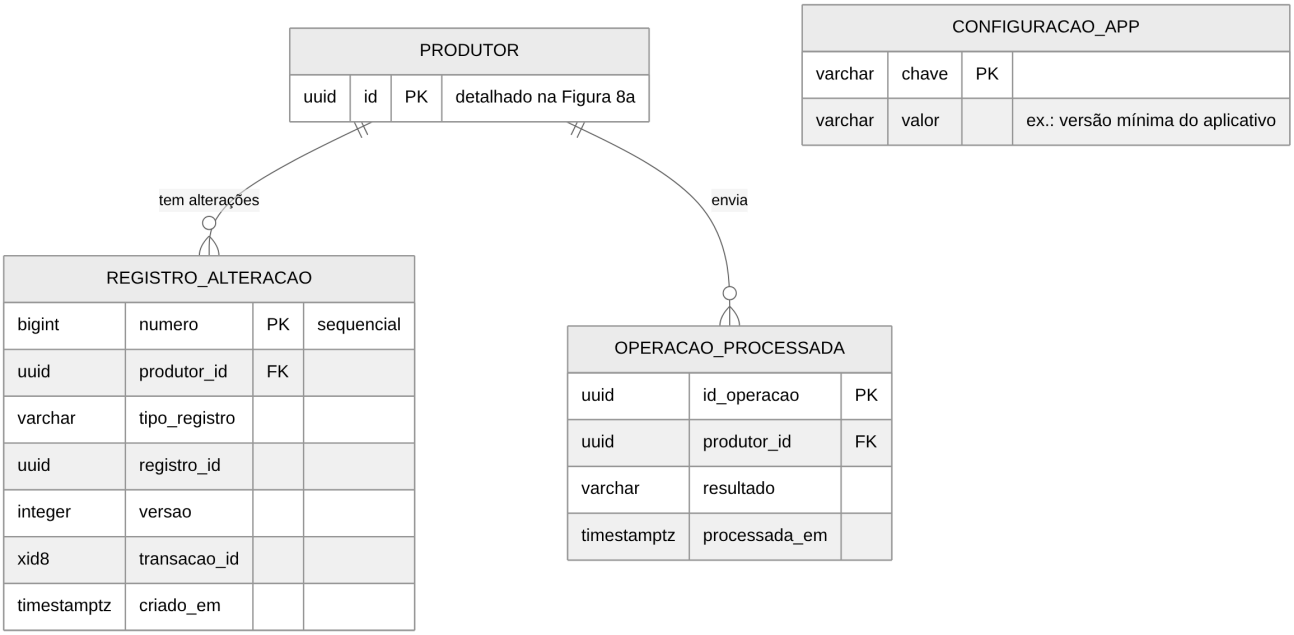


Figura 8b — Modelo Entidade-Relacionamento: apoio à sincronização (notação pé de galinha)

7. Relatório técnico

7.1 Arquitetura da solução

A solução segue o modelo offline-first: o aplicativo lê e grava sempre no armazenamento do aparelho (TinyDB). A comunicação com o servidor acontece apenas quando há conexão, por requisições HTTPS feitas com o componente Web do App Inventor. Assim, os dados da propriedade ficam disponíveis no campo, e o servidor centraliza os dados de todos os usuários. A imagem de satélite de fundo é a única parte que depende de internet.

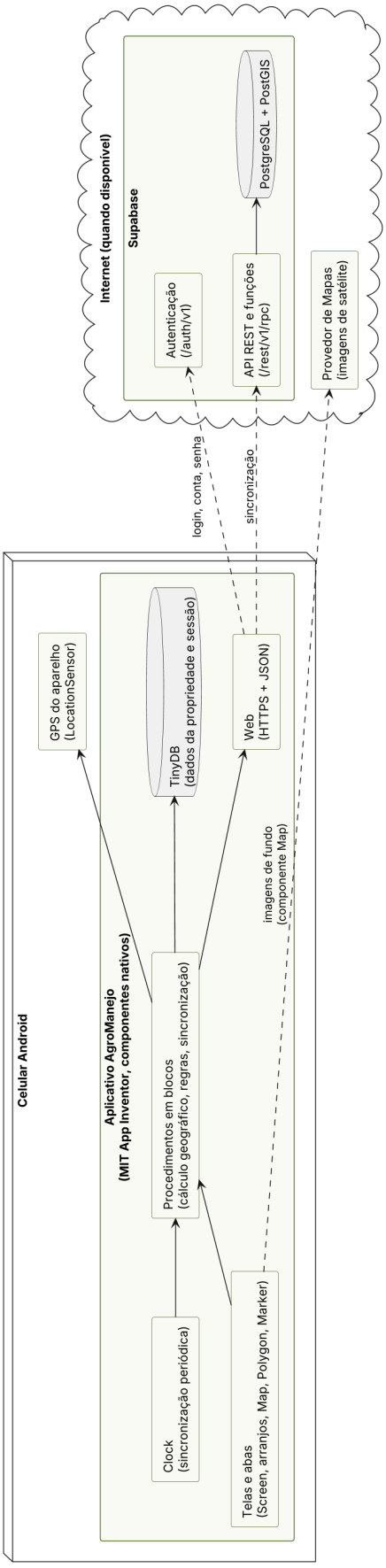


Figura 9 — Arquitetura proposta

7.2 Plataforma: Android com MIT App Inventor

A plataforma escolhida é Android, e o aplicativo é desenvolvido no MIT App Inventor, ambiente de programação visual por blocos mantido pelo MIT. O projeto usa apenas os componentes nativos do ambiente, sem extensões de terceiros, o que reduz dependências e facilita a manutenção.

Alternativa	**Vantagens**	**Desvantagens para este projeto**
MIT App Inventor (escolhida)	Desenvolvimento visual e rápido, com teste imediato no celular pelo AI Companion. Componentes nativos para mapa com polígonos (Map, Polygon, Marker), GPS (LocationSensor), armazenamento local (TinyDB) e acesso HTTP a serviços (Web). Gera o arquivo APK diretamente.	Sem mapa offline nativo, sem banco relacional local, sem execução em segundo plano e sem componente que avise a volta da conexão. Lógica complexa fica extensa em blocos.
React Native + Expo + TypeScript	Bibliotecas maduras para mapa offline e banco SQLite.	Exige programação textual e configuração de ambiente, com ciclo de desenvolvimento mais longo.
Android nativo (Kotlin)	Máximo desempenho e acesso a todos os recursos do sistema.	Curva de aprendizado maior e desenvolvimento mais lento.
Flutter (Dart)	Bom desempenho e interface consistente.	Exige uma linguagem específica e ambiente de desenvolvimento próprio.

Os componentes nativos do App Inventor usados pelo projeto são:

Necessidade	**Componente**	**Uso**
Mapa e desenho das unidades	Map, Polygon, Marker	Exibir a imagem de fundo, os contornos e os vértices. Os eventos TapAtPoint e LongPressAtPoint informam a coordenada tocada (UC03c).
Posição do produtor	LocationSensor e Map.ShowUser	Latitude, longitude e precisão (Accuracy, em metros) para o UC03b e para o aviso de precisão pior que 10 m.
Dados locais	TinyDB	Armazenamento persistente e privado do aplicativo (seção 6).

Necessidade	Componente	Uso
Servidor	Web	Requisições HTTPS em JSON, com cabeçalhos definidos em RequestHeaders, para autenticação e sincronização.
Sincronização periódica	Clock	Dispara as tentativas de sincronização enquanto o aplicativo está aberto.
Telas e entradas	Screen, arranjos, Button, TextBox, ListPicker, Spinner, DatePicker, Notifier	Abas, formulários e mensagens de confirmação.

O App Inventor gera componentes de interface nativos do Android, e a interface pode ser montada e testada no celular durante o desenvolvimento, o que atende à usabilidade (RNF03). As limitações do ambiente estão compensadas no projeto da seguinte forma:

- **Mapa sem internet:** os dados das unidades ficam no aparelho e são desenhados sem conexão; só a imagem de fundo depende de internet (seção 1.4).
- **Banco relacional:** o modelo relacional fica no servidor; no aparelho, os registros são dicionários no TinyDB (seção 6).
- **Cálculo de área e validação do polígono:** implementados em blocos (seção 2.3) e conferidos pelo servidor com o PostGIS.
- **Detecção de conexão:** tentativas periódicas de sincronização pelo Clock enquanto há pendências; uma falha de rede indica falta de conexão (seção 7.4).
- **Identificadores únicos:** o App Inventor não tem gerador de UUID. Um procedimento monta o identificador no formato UUID versão 4 com o bloco de números aleatórios.

7.3 Banco de dados: TinyDB local e Supabase/PostgreSQL remoto

A solução usa dois armazenamentos, cada um com uma função:

- **TinyDB (no aparelho).** Componente nativo do App Inventor que guarda pares chave-valor de forma persistente, mesmo depois que o aplicativo é fechado. Guarda todos os dados do produtor e garante o funcionamento offline (RF14, RNF04).
- **Supabase com PostgreSQL (no servidor).** Serviço gerenciado que reúne quatro recursos usados pelo projeto:
  - um banco PostgreSQL relacional, que corresponde diretamente ao Modelo ER;
  - **autenticação** de usuários (RF13), acessada pelas rotas `/auth/v1/signup` (criar conta), `/auth/v1/token` (entrar e renovar a sessão) e `/auth/v1/recover` (recuperar senha);
  - uma API REST gerada automaticamente, incluindo a chamada de funções do banco pela rota `/rest/v1/rpc/<função>`, usada na sincronização;

    - **regras de acesso por linha**, que garantem que cada produtor veja apenas os próprios dados (RNF07).

  A extensão PostGIS oferece funções geográficas, como o cálculo de área sobre o elipsoide (ST_Area com o tipo geography), usado para conferir no servidor a área calculada no aparelho.

Todas essas rotas são chamadas pelo componente Web, com os cabeçalhos `apikey` (chave pública do projeto), `Authorization: Bearer <token da sessão>` e `Content-Type: application/json`.

Alternativa	**Por que não foi escolhida**
CloudDB (nativo do App Inventor)	Banco chave-valor (Redis): não corresponde ao Modelo ER e não oferece autenticação por usuário nem regras de acesso por linha.
Firebase (Firestore)	Banco não relacional: não corresponde ao Modelo ER e oferece poucos recursos geográficos para polígonos.
MySQL ou PostgreSQL com API própria	Exigiria construir e manter servidor, autenticação e API. É trabalho maior, sem ganho para a proposta.

O TinyDB e o Supabase não se sincronizam sozinhos. A sincronização é uma responsabilidade do próprio aplicativo, descrita a seguir.

7.4 Disponibilidade offline e sincronização

Disponibilidade dos dados. O aplicativo prioriza ter os dados da propriedade sempre acessíveis:

- todos os dados do produtor ficam permanentemente no aparelho, sem limpeza automática;
- contornos, áreas e atividades são exibidos e editados sem conexão;
- a posição do produtor é acompanhada enquanto o mapa está aberto, também sem internet.

Sincronização. O mecanismo segue padrões consolidados de aplicativos offline-first:

1. **Gravação local primeiro.** Toda alteração é salva no TinyDB e marcada como *pendente*. O produtor nunca espera pela rede.
2. **Identificadores únicos.** Cada registro recebe um identificador universal (UUID) criado no próprio aparelho. Isso evita duplicação quando dados são criados em aparelhos diferentes ou reenviados após uma falha.
3. **Disparo automático.** Enquanto o aplicativo está aberto, um componente Clock dispara a sincronização na abertura do aplicativo, alguns segundos após cada gravação local e periodicamente enquanto houver pendências. O produtor também pode sincronizar manualmente. O aplicativo envia as pendências em lote e depois recebe as alterações feitas pelo mesmo produtor em outros aparelhos.
4. **Controle de versões pelo servidor.** Cada registro tem um número de versão atribuído pelo servidor. O relógio do celular não é usado para decidir qual alteração é a mais recente, pois pode estar errado.

5. **Conflitos e rejeições sem perda silenciosa.** Se um registro foi alterado em dois aparelhos, o servidor mantém a sua versão e o aparelho mantém a versão local, marcada como *em conflito*. Alterações recebidas depois não sobrescrevem esse registro. O produtor vê as duas versões e escolhe qual manter (UC10). Antes de gravar a escolha, o aplicativo consulta de novo a versão do servidor, e o servidor só aceita a gravação se a versão não tiver mudado. Registros recusados pela validação do servidor ficam marcados como *rejeitados*, com o motivo exibido ao produtor.
6. **Falhas de rede.** Envios que falham, sinalizados pelo evento de tempo esgotado do componente Web ou por erro de comunicação, são repetidos automaticamente, com intervalos crescentes entre as tentativas, sem duplicar registros (graças aos identificadores únicos).
7. **Recebimento sem lacunas.** O aparelho recebe as alterações a partir de um cursor, e o servidor só entrega alterações de transações já concluídas, para que nenhuma seja pulada quando muitos usuários gravam ao mesmo tempo.
8. **Exclusão como alteração.** Excluir é gravar a data de exclusão no registro. A exclusão segue o mesmo caminho das demais alterações, com versão e detecção de conflito: se o registro foi editado em outro aparelho, o produtor decide entre a exclusão e a edição.
9. **Saída sem perda silenciosa.** Ao sair da conta, o aplicativo tenta enviar as pendências e, se não conseguir, avisa antes de apagar os dados locais.
10. **Evolução do esquema.** As estruturas do servidor são versionadas por migrações. O aplicativo informa sua versão ao sincronizar, e o servidor recusa versões incompatíveis, pedindo atualização em vez de gravar dados num formato errado.

A lógica de concorrência fica no servidor, numa função do PostgreSQL chamada pela rota RPC. Assim, o aplicativo em blocos só monta o lote em JSON, envia e aplica as respostas, e as regras mais delicadas (transação, versão, idempotência e cursor) ficam em SQL. O protocolo completo está na especificação técnica 01.

7.5 Segurança e privacidade

- **Comunicação:** toda troca de dados com o servidor usa HTTPS.
- **Credenciais:** a senha não é guardada. O aplicativo guarda apenas os tokens de sessão devolvidos pelo Supabase, no TinyDB. O token de acesso tem validade curta e é renovado com o token de renovação.
- **Dados no aparelho:** o TinyDB fica no armazenamento privado do aplicativo, inacessível a outros aplicativos em um Android sem acesso de superusuário. O App Inventor não oferece criptografia nativa desse armazenamento, e isso está registrado como limitação (seção 7.7). Ao sair da conta, o aplicativo apaga os dados locais e a sessão.
- **Dados no servidor:** regras de acesso por linha no PostgreSQL garantem que cada produtor leia e grave apenas os próprios registros, mesmo que alguém tente acessar a API diretamente. A chave pública (`apikey`) incluída no aplicativo não dá acesso aos dados sem o token de um produtor autenticado.

- **Validação no servidor:** o servidor não confia apenas no aplicativo. Ele valida de novo o polígono (com as funções geográficas do PostGIS), os campos obrigatórios e os valores não negativos antes de gravar.
- **LGPD:** a permissão de localização é pedida apenas para uso com o aplicativo aberto, e os dados pessoais limitam-se ao necessário (nome, e-mail e coordenadas das unidades). A exclusão da conta e dos dados pode ser atendida no servidor mediante solicitação.
- **Recuperação:** o servidor é a cópia de segurança dos dados. Em caso de perda do aparelho, basta entrar com a conta em outro celular para recuperar a propriedade; apenas alterações ainda não sincronizadas se perdem.

7.6 Como a solução atende às necessidades

Necessidade	**Como a solução atende**
Unidades definidas por 3 ou mais coordenadas, informadas manualmente, pelo GPS ou no mapa	UC02 e UC03, com as três especializações. Barra de ferramentas do mapa (seção 1.4), com LocationSensor e o evento TapAtPoint do Map. Classe Vertice com atributo origem.
Delimitação do polígono e cálculo da área	Seção 2.3. CalculadoraGeografica, implementada em blocos, valida o polígono e calcula a área, também em tempo real durante o desenho.
Visualização da propriedade no mapa	UC04 e seção 1.4. Componente Map com imagem de fundo, polígonos, vértices e posição do produtor.
Registro de atividades com dados detalhados	UC06 e seção 1.5. Custos registrados item a item e total calculado. Entidade ATIVIDADE.
Planejamento e acompanhamento da execução	UC06 e UC08, aba Atividades (agenda). Data prevista, situação, data e valores realizados ao lado dos previstos.
Avaliação positiva ou negativa, com observações	UC07, liberada após a conclusão. Atributos avaliacao e observacoes.
Edição de contornos e atividades a qualquer momento	UC05 e UC08, disponíveis também offline.
Correção de cadastros feitos por engano	UC11: exclusão lógica, sincronizada entre aparelhos, com confirmação.
Lavoura e pastagem na mesma propriedade	Uso da unidade (RF19), com cor no mapa, e tipos de atividade de pastagem.
Dados da propriedade sempre disponíveis, mesmo sem internet	Dados completos no TinyDB e unidades desenhadas sem conexão (RF14, RF16, seção 7.4).
Sincronização com servidor central	Supabase/PostgreSQL, acessado pelo componente Web, UC09 e UC10. Conflitos resolvidos pelo produtor, sem perda silenciosa.

Necessidade	Como a solução atende
Interface simples para uso no campo	Mapa como tela central, três formas de entrada de vértices, área em tempo real e erros destacados no próprio mapa. Metas no RNF03.
Segurança e privacidade	Seção 7.5: HTTPS, armazenamento privado do aplicativo, dados apagados ao sair, regras de acesso por linha e validação no servidor.
Uso eficiente de recursos	Envio somente das pendências, em lote. Tentativas de rede só com pendências. GPS desligado fora da tela do mapa.
Escalabilidade com muitos usuários simultâneos	Back-end gerenciado com capacidade ampliável conforme a demanda. Dados separados por produtor, com índices. O modelo offline-first reduz requisições ao servidor. Meta inicial no RNF06.
Desenvolvimento no App Inventor	Apenas componentes nativos (seção 7.2); correspondência entre o modelo e os blocos na seção 4.

7.7 Validação prevista e próximos passos

Metas iniciais de qualidade, a confirmar com o protótipo:

Aspecto	Meta
Disponibilidade offline	O mapa da propriedade, com unidades e atividades, abre em modo avião em até 3 segundos.
Sincronização	Começa em até 60 segundos após a conexão voltar, com o aplicativo aberto e sem ação do produtor.
Integridade	Nenhuma alteração perdida nos testes de conflito entre dois aparelhos.
Cálculo de área	Diferença de no máximo 0,5% em relação à área calculada pelo PostGIS para os mesmos vértices.
Captura por GPS	Aviso ao produtor sempre que a precisão informada for pior que 10 m.

Na fase de prototipação, o aplicativo será validado em cinco etapas:

1. testes em celular Android físico, com o AI Companion do App Inventor;
2. testes complementares no emulador Android do App Inventor;

3. testes da lógica em uma tela de testes do próprio projeto, que executa os procedimentos de validação do polígono, de cálculo da área e de cálculo do custo total sobre casos de referência e compara os resultados com valores esperados, inclusive áreas calculadas pelo PostGIS;
4. testes de funcionamento offline, incluindo o mapa da propriedade em modo avião, e de persistência e sincronização, incluindo conflito entre aparelhos;
5. teste final do aplicativo instalado por arquivo APK gerado pelo App Inventor.

Durante o desenvolvimento com o AI Companion, todos os projetos de teste compartilham o mesmo TinyDB. Por isso, os testes de persistência definitivos são feitos com o APK instalado.

A implementação do protótipo é organizada em seis fases, nesta ordem. As datas serão definidas no início da implementação.

Fase	**Conteúdo**	**Duração relativa**
1. Esqueleto	Projeto no App Inventor, abas, TinyDB, entrada e criação de conta no Supabase pelo componente Web, mapa com o desenho de um polígono salvo no aparelho.	Curta
2. Unidades	As três formas de informar vértices, validação do polígono, área em tempo real, uso da unidade, edição e exclusão.	Média
3. Atividades	Planejamento, execução, avaliação e a aba Atividades (agenda).	Média
4. Servidor	Tabelas, regras de acesso por linha e funções de envio e recebimento no Supabase.	Média
5. Sincronização no aplicativo	Montagem dos lotes, Clock, indicador de sincronização e resolução de conflitos (UC10).	Longa
6. Testes e APK	As cinco etapas de validação descritas acima.	Média

A sincronização fica separada em duas fases porque é a parte com maior risco de perda de dados. As regras mais delicadas ficam no servidor, em SQL, e são testadas antes de ligar o aplicativo a elas.

Limitações reconhecidas:

- O primeiro acesso exige internet, para autenticar o produtor e baixar os dados da propriedade.
- A imagem de satélite de fundo exige internet. Sem conexão, as unidades aparecem sobre fundo neutro.

- A sincronização só acontece com o aplicativo aberto, porque os componentes nativos do App Inventor não executam tarefas em segundo plano.
- Os dados locais não são criptografados: ficam no armazenamento privado do aplicativo, mas sem cifra própria.
- O TinyDB não faz consultas. Filtros e ordenações são feitos em blocos, o que é adequado ao volume de uma propriedade, mas não a milhares de registros no aparelho.
- Conflitos de sincronização exigem uma decisão do produtor, tomada com conexão.
- Cada conta corresponde a um produtor. Perfis de equipe (funcionários com acesso à mesma propriedade) não fazem parte desta versão.
- O manejo de rebanho não faz parte desta versão. A pastagem é tratada pelas unidades e atividades, sem registro dos animais.
- Exclusões não podem ser desfeitas pelo aplicativo nesta versão.
- Alterações feitas no aparelho e ainda não sincronizadas se perdem se o aparelho for perdido.

Trabalhos futuros:

- **Mapa de fundo offline**, caso o projeto passe a admitir extensões do App Inventor ou outra plataforma de desenvolvimento.
- **Manejo de rebanho:** animais ou lotes, pesagens, sanidade (vacinas e tratamentos), reprodução e movimentação entre piquetes. Os piquetes já são unidades de manejo com uso Pastagem, de modo que o rebanho se liga ao modelo existente.
- **Perfis de equipe:** funcionários, agrônomos e veterinários com acesso a uma propriedade, com permissões por papel. A entidade PROPRIEDADE já existe para isso: os membros da equipe se ligam à propriedade, e as regras de acesso passam a considerar a propriedade, não só o produtor.
- **Importação de contornos prontos**, para criar unidades de manejo a partir de arquivos já existentes, como GeoJSON (formato lido pelo componente FeatureCollection do App Inventor) e cadastros oficiais, como o CAR e o SIGEF/INCRA.

8. Protótipo de telas

Os esboços a seguir mostram as telas principais em baixa fidelidade, para validar a navegação e o conteúdo de cada tela antes da implementação no App Inventor. Cada elemento corresponde a um componente nativo: campos de texto (TextBox), listas de opções (Spinner ou ListPicker), botões (Button), datas (DatePicker) e o mapa (Map). Cores, ícones e tipografia serão definidos no protótipo.

- **Acesso (Figura 10a):** entrar, criar conta e recuperar senha (UC01, UC12 e UC13).
- **Mapa (Figura 10a):** indicador de sincronização no topo, unidades coloridas pelo uso e painel da unidade tocada (UC04).
- **Desenho da unidade (Figura 10a):** barra com as três formas de informar vértices, área em tempo real, “Desfazer” e “Concluir” (UC02, UC03 e UC05).
- **Atividade (Figura 10b):** planejamento, execução com valores previstos e realizados, e avaliação liberada após a conclusão (UC06, UC07 e UC08).
- **Agenda (Figura 10b):** aba Atividades, por data prevista e com filtro por situação (UC04).
- **Sincronização e conflito (Figura 10b):** lista de pendências, rejeições e conflitos em Mais → Sincronização, e as duas versões de um registro em conflito lado a lado (UC10).

Figura 10a — Protótipo de telas: acesso, mapa e desenho da unidade

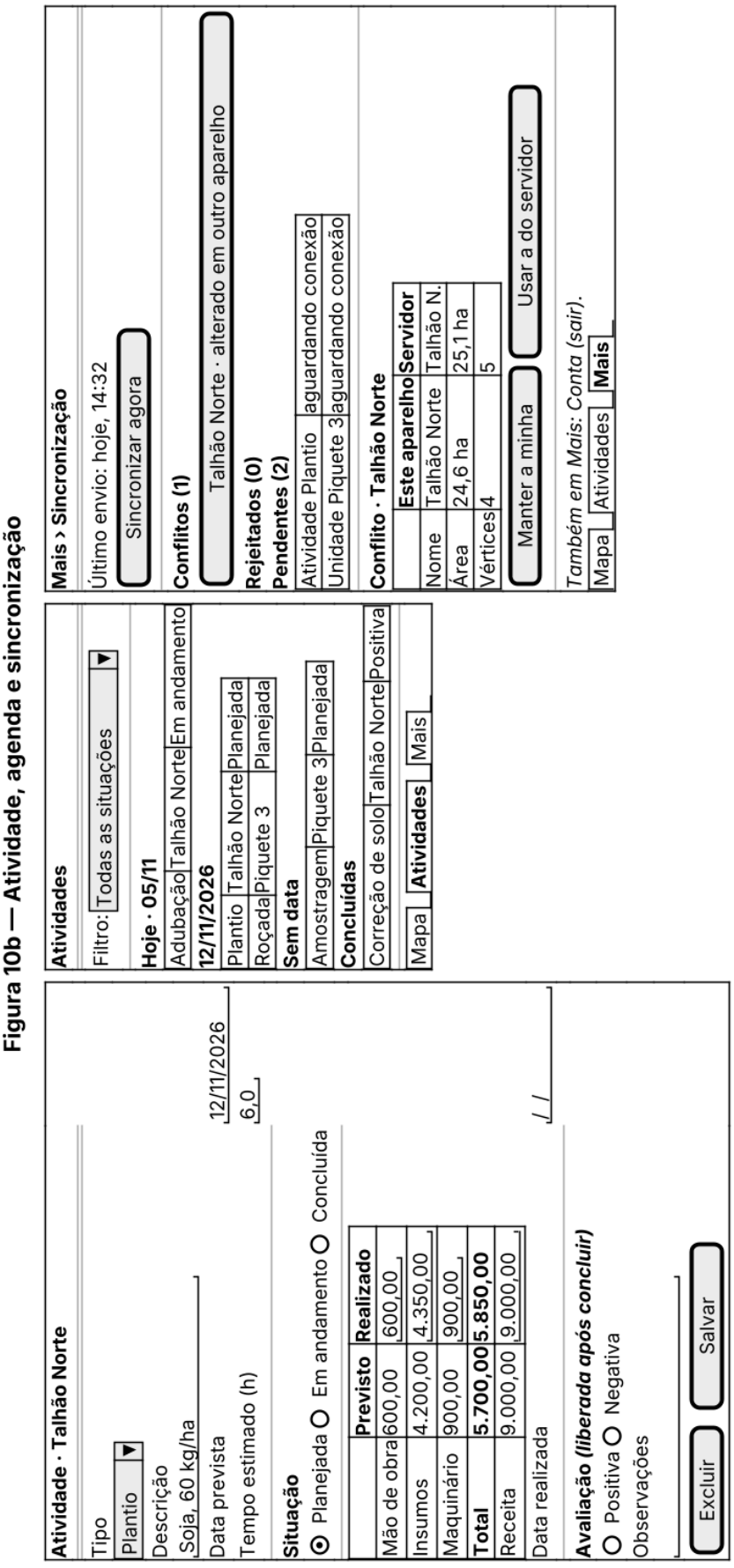


Figura 10b — Protótipo de telas: atividade, agenda e sincronização

Referências

- MIT APP INVENTOR. *Component Reference: Maps, Storage, Connectivity, Sensors*. Disponível em: https://ai2a.appinventor.mit.edu/reference/components/. Acesso em: nov. 2026.
- SUPABASE. *Supabase Docs: Auth, Database, PostGIS*. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: nov. 2026.
- POSTGIS. *ST_Area*. Disponível em: https://postgis.net/docs/ST_Area.html. Acesso em: nov. 2026.
- EOX. *EOxCloudless license*. Disponível em: https://cloudless.eox.at/documentation/license. Acesso em: nov. 2026.
- OPENSTREETMAP FOUNDATION. *Tile Usage Policy*. Disponível em: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/. Acesso em: nov. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- EL-KASSAS, W. S. et al. Taxonomy of Cross-Platform Mobile Applications Development Approaches. *Ain Shams Engineering Journal*, 2015.
- WOLBER, D.; ABELSON, H.; SPERTUS, E.; LOONEY, L. *App Inventor 2: Create Your Own Android Apps*. 2. ed. O'Reilly Media, 2014.